

Contenu de la présentation

Solution proposée · Besoins fonctionnels · Besoins non fonctionnels

LeaseManager — Projet de Fin d'Études

Comment utiliser ce document

Un bloc par diapositive. Le titre est à reprendre tel quel, le contenu est à coller dans Canva, et la mention « À dire » n'apparaît pas sur la diapositive : elle va dans vos notes. Les tableaux sont déjà calibrés pour une diapositive 16:9 ; n'en retirez pas de lignes sans raison, ce sont eux qui portent la démonstration.

Chiffres

Tous les chiffres cités ont été relevés en base ou par exécution des tests le 29 septembre 2026. Ils sont vérifiables ; un jury peut demander la source.

Solution proposée

5 diapositives

Diapo A1

Un besoin que le cahier des charges sous-estimait

Le CDC prévoit une « gestion multi-tenant (plusieurs entreprises clientes) » : **un seul niveau** de client.

Le terrain en impose **deux, imbriqués** :

- la société qui **détient** les murs
- la société qui **occupe** les surfaces

☐ Deux sociétés immobilières **concurrentes** sur une même installation, sans aucune donnée commune.

À dire

C'est l'apport principal du projet par rapport à la spécification initiale. Ne pas le présenter comme un écart subi, mais comme une analyse qui a fait évoluer le modèle.

Diapo A2

Le modèle de location à trois niveaux

Niveau	Acteur	Périmètre
1	Propriétaire de la plateforme	Exploite le service. Seul rôle lisant au travers des organisations.
2	Société immobilière (bailleur)	Bâtiments, étages, surfaces. Publie, approuve, facture, encaisse.
3	Société locataire (preneur)	Réserve, signe, règle, signale. Ses données uniquement.

Implémentation : `tenants.organization_type` ☐ { CLIENT, RENTER }

Diapo A3

La difficulté centrale (à faire en grand format)

Une réservation (ou un ticket) appartient à **deux organisations** par **deux chemins différents**.

LOCATAIRE	BAILLEUR
tenant_id porté sur la ligne « c'est moi qui ai réservé »	space → floor → building.tenant_id « ce sont mes murs »

Conclusion de la diapositive

*Confondre ces deux chemins est à l'origine des **9 défauts de cloisonnement** corrigés pendant le développement.*

À dire

C'est la diapositive la plus importante de toute la présentation. Suivre les deux flèches à voix haute. Si le jury ne retient qu'une chose, c'est celle-là.

Diapo A4

Comment la règle est appliquée, route par route

Cinq étapes sur **chaque** appel authentifié :

#	Étape	Rôle
1	JwtAuthGuard	Vérifie le jeton, peuple l'identité de l'appelant
2	RolesGuard	Compare @Roles(...) au rôle réel
3	ValidationPipe	Rejette les champs inattendus (forbidNonWhitelisted)
4	Contrôleur → *ForUser	Jamais la méthode non restreinte
5	AccessPolicyService	Transforme l'appelant en filtre Prisma

isCrossTenantReader() n'est vrai que pour le propriétaire de la plateforme.

Diapo A5

Architecture de déploiement

Navigateur → nginx → SPA React (compilée)
↳ API NestJS → Prisma → PostgreSQL
↳ Socket.IO (notifications)

4 conteneurs · une seule origine · aucun CORS · aucun nom d'hôte compilé dans le bundle

PARTIE B

Besoins fonctionnels

5 diapositives

Diapo B1

Couverture du cahier des charges

§ CDC	Module	État
3.1	Authentification & comptes	Complet
3.2	Gestion des espaces	Complet
3.3	Catalogue & tarification	Complet
3.4	Disponibilité & réservations	Complet
3.5	Baux / contrats	Complet
3.6	Facturation & paiements	Complet
3.7	Maintenance & tickets	Complet
3.8	Notifications	Complet
3.9	Reporting & dashboard	Complet
3.10	Administration & audit	Complet

30 contrôleurs · **218 routes** · **25 modèles de données**

Authentification, espaces, tarification

§3.1 — Authentification & comptes

- Connexion e-mail / mot de passe, jeton JWT + rafraîchissement
- Sessions multiples par appareil (user_sessions)
- RBAC : **9 rôles** — le CDC en prévoyait 6
- Réinitialisation de mot de passe par courriel

§3.2 — Gestion des espaces

- Bâtiments ☐ Étages ☐ Surfaces (7 types)
- Caractéristiques, équipements, photos, plan avec positionnement
- Statuts : disponible · occupé · réservé · maintenance · hors service

§3.3 — Catalogue & tarification

- Trois grilles : horaire, journalière, mensuelle
- Services additionnels avec cycle de facturation
- **Codes promotionnels uniques par société** — deux bailleurs peuvent lancer le même code sans collision

Réservations et contrats

§3.4 — Disponibilité & réservations

- Calendrier par site / étage / type
- **Prévention du double booking** — contrôle de chevauchement avant écriture
- Check-in / check-out
- **12 états**, dont une phase absente du CDC : confirmation téléphonique ☐ visite ☐ dépôt de pièces

§3.5 — Baux / contrats

- Création depuis une réservation confirmée
- Dépôt de garantie : constitution et remboursement
- **Renouvellement et résiliation**
- États : brouillon · actif · renouvelé · expiré · résilié
- Rappels d'échéance automatiques à 60 / 30 / 7 jours

À dire

La phase présentielle (appel, visite, dossier) n'était pas au CDC. Elle vient du marché qatari, et c'est elle qui justifie l'existence du rôle de réceptionniste.

§3.6 — Facturation & paiements

- Factures détaillées en lignes, TVA paramétrable
- États : brouillon · émise · payée · en retard · annulée
- Règlements : **espèces · virement · chèque**
- Relances automatiques à J+1 / J+7 / J+14
- Export PDF et CSV/XLSX

§3.7 — Maintenance & tickets

- Signalement limité aux surfaces **réellement occupées** par le déclarant
- 7 catégories, 5 priorités, affectation à un technicien
- Flux : ouvert ☐ affecté ☐ en cours ☐ résolu ☐ fermé
- Coût de résolution enregistré

§3.9 — Reporting

- Taux d'occupation · revenus par site · impayés · délai moyen de résolution
- Prévion de revenus · carte de chaleur d'occupation

Point du CDC	Décision	Justification
Paiement en ligne (Stripe), <i>optionnel</i>	Écarté	Marché qatari au comptant — contrainte de l'encadrant professionnel
Supabase (Auth + Storage)	Remplacé par Passport-JWT + Prisma + Cloudinary	Supabase ne modélise qu'un niveau de tenant ; le cloisonnement à trois niveaux exige la maîtrise des requêtes
BullMQ + Redis, <i>optionnel</i>	Non retenu	3 tâches quotidiennes seulement → @nestjsjs/schedule suffit, une dépendance en moins
QR code, récurrence, SLA	Non traités	Marqués <i>optionnel</i> au CDC

Ajouts hors CDC : 3 fonctions d'IA · assistant de recherche pour le visiteur · notifications temps réel par WebSocket · audit d'isolation automatisé

À dire

Diapositive décisive pour la note : elle prouve que le CDC a été lu et arbitré, au lieu d'être suivi aveuglément.

Besoins non fonctionnels

4 diapositives

Diapo C1

Sécurité (§4.2 du CDC)

Exigence CDC	Mise en œuvre	Preuve
Auth JWT + refresh	Passport-JWT, sessions par appareil	—
RBAC strict + isolation tenant	@Roles sur chaque route + AccessPolicyService	43 sondes d'audit
Validation input, anti-injection	whitelist + forbidNonWhitelisted ; Prisma paramètre les requêtes	Champs inconnus rejetés
Rate limit	ThrottlerGuard sur les points publics	—
Journalisation	audit_logs en ajout seul (acteur, IP, sévérité)	—
TLS en transit	nginx en frontal	—

Résultat mesuré

9 défauts de cloisonnement détectés et corrigés au cours du développement, dont 4 invisibles tant que le jeu de données ne comportait qu'un seul bailleur.

Diapo C2

La preuve du cloisonnement (diapositive forte)

Un cloisonnement correct **partitionne** les données.

Indicateur	Msheireb	West Bay	Lusail	Plateforme
CA encaissé (QAR)	5 300	11 800	10 100	27 200
Réservations	6	6	6	18
Surfaces	24	24	24	72
Tickets	18	18	18	54

Conclusion

Les trois portefeuilles redonnent **exactement** le total de la plateforme. Si une ligne fuyait, ou était comptée deux fois, la somme ne tomberait pas juste. La sécurité devient une propriété arithmétique vérifiable.

§4.1 Performance

- Pagination systématique sur les listes
- Cache TTL sur les agrégats analytiques
- Déduplication des requêtes concurrentes côté client
- Intercepteur de mesure : toute requête lente est journalisée

§4.3 Fiabilité

- **Dégradation maîtrisée** : l'application fonctionne **sans aucune clé externe**
- Courriel en trois niveaux : Brevo ☐ SMTP ☐ journal console
- Une panne tierce ne fait **jamais** échouer une écriture déjà acceptée
- 35 migrations rejouables depuis une base vide

§4.4 Maintenabilité

- Architecture modulaire NestJS · **252 tests** · CI/CD GitHub Actions
- Documentation Swagger générée du code
- Typage strict de bout en bout, 0 erreur

§4.5 Scalabilité — index sur les colonnes de cloisonnement ; tâches lourdes hors requête HTTP

§4.6 UX/UI

- Interface adaptative, thèmes clair et sombre
- Navigation filtrée par rôle (*le serveur reconstrôle ; l'UI n'est qu'une commodité*)
- Sessions **par onglet** : deux rôles ouverts côte à côte sans déconnexion

§4.7 Conformité — journal d'audit horodaté, rétention des factures

Déploiement

`docker compose up -d --build` ☐ 4 conteneurs, démarrage ordonné par sondes de santé.

Mise en forme dans Canva

Recherche, palette, réglages

D1

Ce qu'il faut chercher dans Canva

Je n'ai pas accès au catalogue Canva depuis cet environnement : je ne peux donc pas garantir le nom exact d'un modèle, et les noms changent. Voici plutôt les termes de recherche qui remontent la bonne famille, et les critères à vérifier.

Termes de recherche, par ordre d'efficacité

- Minimalist Professional Presentation
- Corporate Tech Presentation
- SaaS Product Presentation
- Consulting Report Presentation
- Thesis Defense Presentation — plus scolaire, utile si votre département l'attend

Critères à vérifier avant de choisir

- Format **16:9** (Présentation), pas 4:3 ni A4
- Des **mises en page avec tableaux** : votre contenu en comporte cinq, c'est le critère décisif
- Fond **clair** : plus sûr qu'un fond sombre sous un vidéoprojecteur de salle
- Une police **sans empattement** qui gère les accents français — vérifier « é è à ç » avant de s'engager
- Peu d'illustrations décoratives : votre matière est dense, les images de stock vous feront perdre de la place

À éviter

Les modèles « créatifs » à formes colorées, dégradés et grandes photos. Ils sont conçus pour trois lignes de texte par diapositive et ne supporteront pas vos tableaux.

D2

Palette à appliquer (cohérence avec le rapport et les diagrammes)

Dans Canva : *Styles* □ *Couleurs* □ + *Nouvelle palette*, puis saisir ces six codes. Vos diagrammes PlantUML et votre rapport utilisent déjà exactement ces valeurs ; l'ensemble forme alors une seule identité.

Usage	Code	Où l'employer
Accent principal	#0B5E64	Titres de section, filets, en-têtes de tableau
Accent foncé	#084449	Fond des diapositives de respiration (A3, C2)
Fond clair	#E7F2F2	Encadrés, lignes alternées des tableaux
Texte	#14181F	Corps de texte
Texte secondaire	#3A464F	Sous-titres, légendes
Alerte / écart	#8A5D00	Diapositive B5 et encadrés d'avertissement

Typographie

- Titres : une grotesque lisible — *Archivo*, *Barlow*, *Source Sans Pro* ou *Poppins* conviennent et sont dans Canva
- Corps : la même famille en graisse normale, 18 pt minimum
- Chiffres des tableaux : activer les **chiffres tabulaires** si la police le permet, pour que les colonnes s'alignent

D3

Réglages et ordre de travail

- Créer le document en **Présentation (16:9)**
- Construire d'abord les **trois diapositives fortes** : A3, B5 et C2. Ce sont elles qui portent la note ; le reste s'aligne dessus
- Une idée par diapositive, **six lignes maximum**
- Ne pas réduire les tableaux : ce sont des preuves, pas des illustrations
- Insérer les diagrammes depuis docs/diagrams/ (fichiers PNG) en appui des diapositives A2, A4 et A5
- Exporter en **PDF Standard** pour l'impression, et garder le lien Canva pour la projection

Vérification finale

Projeter une diapositive et reculer de cinq mètres. Si une ligne n'est pas lisible, elle ne doit pas être sur la diapositive : elle va dans vos notes.

Chiffres relevés du code et de la base le 29 septembre 2026. Les noms de modèles Canva ne sont pas garantis : le catalogue n'est pas consultable depuis l'environnement de génération.